

20 期末

一、客观题 (本题共 8 小题, 每小题 4 分, 满分 32 分)

1、设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\arcsin xy}{y}, & (x, y) \neq (2, 0) \\ a, & (x, y) = (2, 0) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 点连续, 则 $a =$ _____。

2、设 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$, $\vec{l} = (2, -1, 2)$, 则 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(-1, 1, 2)} =$ _____。

3、交换积分次序 $I = \int_1^2 dx \int_1^{x^2} f(x, y) dy =$ _____。

4、曲线 $\begin{cases} x = \cos t \\ y = \sin t \\ z = 2t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处的切线方程为 _____。

5、设 $z = \arctan \frac{y}{x}$, 则 $dz|_{(1, 1)} =$ _____。

6、微分方程 $y' = 1 + y^2$ 满足初始条件 $y(0) = 1$ 的特解为 _____。

7、幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} (x-1)^n$ 的收敛域为 ()

(A) $(-2, 2)$ (B) $[-1, 3]$ (C) $[-2, 2]$ (D) $(-1, 3)$

8、微分方程 $y' - 3y = e^{2x}$ 的通解为 ()

(A) $y = \frac{1}{5}e^{2x} + Ce^{-3x}$ (B) $y = \frac{1}{5}e^{-2x} + Ce^{3x}$

(C) $y = -e^{2x} + Ce^{3x}$ (D) $y = -e^{3x} + Ce^{2x}$

二、计算题 (本题共 4 小题, 每小题 8 分, 满分 32 分)

1、判断级数的敛散性 (本题共 2 小题, 每小题 4 分, 满分 8 分)

① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right)$;

② $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)^2}$

2、求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 3xe^x$ 的通解。

3、设 $z = z(x, y)$ 由方程 $x + 2y + z - 2xy^2z^3 = 0$ 确定, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 、 $\frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4、将 $f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2}$ 展成 x 的幂级数, 并且写出收敛域。

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

1、设 $z = f(xy, \frac{x}{y})$, 其中 f 有二阶连续的偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

2、计算 $\iint_D \frac{x}{y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$ 、 $A(1,1)$ 、 $B(0,1)$ 为顶点的三角形区域。

3、求函数 $z = x^3 - y^3 + 3xy$ 的极值。

四、计算题(本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n+1}$ 的和函数。

2、计算二重积分: $I = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$ 。

答案

一、客观题(本题共 8 小题, 每小题 4 分, 满分 32 分)

$$2; -\frac{14}{3}; \int_1^4 dy \int_{\sqrt{y}}^2 f(x, y) dx; \frac{x - \frac{\sqrt{2}}{2}}{-\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{y - \frac{\sqrt{2}}{2}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{z - \frac{\pi}{2}}{\frac{\pi}{2}} \quad dz = -\frac{1}{2} dx + \frac{1}{2} dy;$$

$$y = \tan(x + \frac{\pi}{4}); D; C$$

二、计算题(本题共 4 小题, 每小题 8 分, 满分 32 分)

$$1(1)、n \rightarrow \infty, \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}, u_n = \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}} (p > 1) \text{ 故原级数收敛。}$$

$$1(2)、\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^2}{(n+2)^2} = 2 > 1, \text{ 故原级数发散。}$$

$$2、\text{特征方程: } r^2 - 3r + 2 = 0, \text{ 解得 } r_1 = 1, r_2 = 1$$

$$\text{其次方程通解为, } \bar{y} = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$$

$$\alpha = 1 \text{ 是特征单根, 因此, } y^* = x(A_0 x + A_1) e^x \text{ 代入原微分方程,}$$

$$\text{解得, } \begin{cases} A_0 = -\frac{3}{2} \\ A_1 = -3 \end{cases}, \text{ 通解为 } y = \bar{y} + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + x(-\frac{3}{2}x - 3)e^x$$

$$\text{令 } F(x, y, z) = x + 2y + z - 2xy^2z^3,$$

$$3、\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{1 - 2y^2z^3}{1 - 6xy^2z^2}; \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = -\frac{2 - 4xyz^3}{1 - 6xy^2z^2}$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + x - 2} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right)$$

$$4、 \frac{1}{3} \left[\sum_{n=0}^{\infty} -x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n \right] = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} \left[-\frac{(-1)^n}{2^{n+1}} - 1 \right] x^n, \quad x \in (-1, 1)$$

三、计算题(本题共 3 小题, 每小题 8 分, 满分 24 分)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y f_1' + \frac{1}{y} f_2';$$

$$1、 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f_1' + x y f_{11}'' - \frac{1}{y^2} f_2' - \frac{x}{y^3} f_{22}''$$

$$2、 \iint_D \frac{x}{y^2} dx dy = \int_0^1 dx \int_x^1 \frac{x}{y^2} dy = \frac{1}{2} \text{ 或 } \iint_D \frac{x}{y^2} dx dy = \int_0^1 dy \int_0^y \frac{x}{y^2} dx = \frac{1}{2}$$

$$3、 z = x^3 - y^3 + 3xy, \quad \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = 3x^2 + 3y = 0 \\ \frac{\partial z}{\partial y} = -3y^2 + 3x = 0 \end{cases} \quad \text{解得: } \begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=1 \\ y=-1 \end{cases}$$

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 6x, B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 3, C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -6y;$$

$$AC - B^2 = -36xy - 9;$$

当 $(x, y) = (0, 0)$ 时, $AC - B^2 = -9 < 0$, 因此 $(0, 0)$ 不是极值点;

当 $(x, y) = (1, -1)$ 时, $AC - B^2 = 6 > 0$, 因此 $(1, -1)$ 是极小值点, 极小值 $z = -1$.

四、计算题(本题共 2 小题, 每小题 6 分, 满分 12 分)

1、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 1, \text{ 收敛域为 } [-1, 1);$$

$$[x^2 S(x)]' = \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} \right)' = \frac{x}{1-x}, \text{ 等式两端同时积分得:}$$

$$x^2 S(x) = \int_0^x \frac{t}{1-t} dt = -x - \ln(1-x), \text{ 又有 } S(0) = 0,$$

$$\text{故 } S(x) = \begin{cases} \frac{-x - \ln(1-x)}{x^2}, & x \in [-1, 0) \text{ 或 } (0, 1) \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{令} \begin{cases} x = \rho \cos \theta \\ y = \rho \sin \theta \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 2、 I &= \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^R \sin \rho \cdot \rho d\rho, \\ &= -2\pi \int_0^R \rho d \cos \rho = -2\pi(R \cos R - \sin R) \end{aligned}$$